Católica
Universidade Católica de Brasília

# Pró-Reitoria Acadêmica
# Escola de Educação, Tecnologia e Comunicação
# Curso de Bacharelado em Engenharia de Software
# Trabalho da Disciplina de Soluções Computacionais

# CashLens - Sistema de Gestão Financeira

## Documento de Requisitos de Software

## Versão 1.1

**Autores: João Marcos Azevedo Cruz, João Pedro Tavares Teixeira, Felipe Farias Marinho e Paulo Eduardo Teixeira Barbosa**

**Orientador: Diego Dias Rodrigues**

## REVISÕES DO DOCUMENTO

Esta tabela registra as versões do Documento de Requisitos de Software e as alterações realizadas em seu conteúdo.

| Versão | Data | Autores | Observações |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 27/03/2026 | Equipe CashLens | Criação da versão inicial do documento de requisitos. |
| 1.1 | 29/10/2026 | Equipe CashLens | Atualização dos requisitos conforme o escopo e o funcionamento do sistema. |

# SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO ..... 4
1.1 Finalidade ..... 4

2. REQUISITOS FUNCIONAIS ..... 4
2.1 Requisitos de acesso e autenticação ..... 4
2.2 Requisitos de operações financeiras ..... 5
2.3 Requisitos de importação e tratamento de dados ..... 5
2.4 Requisitos de visualização e análise ..... 6
2.5 Requisitos da CashLens AI ..... 6
2.6 Requisitos de gerenciamento da conta ..... 7
2.7 Requisitos de assinaturas e cobrança ..... 7
2.8 Requisitos de administração ..... 8

3. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS ..... 8
3.1 Requisitos de sistema e arquitetura ..... 9
3.2 Requisitos de desempenho ..... 9
3.3 Requisitos de compatibilidade ..... 9
3.4 Requisitos de usabilidade ..... 10
3.5 Requisitos de confiabilidade ..... 10
3.6 Requisitos de segurança ..... 11
3.7 Requisitos de qualidade da CashLens AI ..... 12

4. CONCLUSÃO ..... 12

# 1. INTRODUÇÃO

Este documento registra os requisitos funcionais e não funcionais do CashLens, em conformidade com o escopo do projeto. A especificação complementa o Documento de Visão ao definir os comportamentos esperados do sistema e as condições de qualidade para sua utilização.

Os requisitos estão organizados por área de uso e identificados nas tabelas a seguir. Eles orientam a implementação e a validação das funcionalidades, em conjunto com os casos de uso e a documentação de arquitetura.

## 1.1 Finalidade

A finalidade deste documento é estabelecer uma referência para verificar o funcionamento do CashLens e avaliar suas entregas, considerando os recursos oferecidos, as regras de acesso e as condições de operação.

# 2. REQUISITOS FUNCIONAIS

Os requisitos funcionais descrevem as ações e os resultados que o sistema deve oferecer. O usuário opera uma conta individual, com recursos definidos pelo plano, enquanto o administrador possui acesso específico à gestão da plataforma.

## 2.1 Requisitos de acesso e autenticação

| ID | NOME | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| RF01 | Autenticação do usuário | O sistema deve permitir o login pelo Keycloak para acesso à conta e aos recursos autorizados. |
| RF02 | Controle de acesso | O sistema deve distinguir o acesso do usuário ao próprio ambiente financeiro do acesso administrativo à plataforma. |
| RF03 | Cadastro e verificação de e-mail | O sistema deve permitir criar uma conta e confirmar o endereço de e-mail pelo fluxo de cadastro do Keycloak. |
| RF04 | Recuperação de senha | O sistema deve permitir solicitar a recuperação do acesso por e-mail e definir uma nova senha pelo Keycloak. |
| RF05 | Encerramento da sessão | O sistema deve permitir sair da conta, encerrar a sessão autenticada e retornar à área pública. |

### 2.2 Requisitos de operações financeiras

| ID | NOME | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| RF06 | Registro de receitas | O sistema deve permitir cadastrar receitas com valor total ou detalhamento por itens, registrando as informações financeiras necessárias à operação. |
| RF07 | Registro de despesas | O sistema deve permitir cadastrar despesas com descrição, categoria, valor e condições de pagamento. |
| RF08 | Manutenção de registros | O sistema deve permitir consultar, editar e excluir os próprios registros financeiros, respeitando os vínculos com parcelas, pagamentos, recebimentos e estornos. |
| RF09 | Contas a pagar e a receber | O sistema deve apresentar parcelas e compromissos a pagar e a receber, com vencimentos, valores pendentes e situação dos pagamentos ou recebimentos. |
| RF10 | Registro de pagamentos | O sistema deve permitir registrar pagamentos e recebimentos, individualmente ou em lote, com valor, data e conta financeira utilizados. |
| RF11 | Estorno de movimentações | O sistema deve permitir estornar pagamentos e recebimentos, mantendo o vínculo com a movimentação original e atualizando os valores pendentes. |

### 2.3 Requisitos de importação e tratamento de dados

| ID | NOME | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| RF12 | Envio de planilhas | O sistema deve aceitar arquivos CSV e XLSX e disponibilizar um modelo para orientar o preenchimento dos dados financeiros. |
| RF13 | Mapeamento de colunas | O sistema deve sugerir correspondências entre as colunas do arquivo e os campos financeiros e permitir que o usuário as ajuste. |
| RF14 | Revisão dos registros | O sistema deve permitir conferir, corrigir e excluir registros da importação, identificando os campos obrigatórios não preenchidos e os motivos das pendências. |
| RF15 | Identificação de repetições e possíveis erros | O sistema deve sinalizar registros potencialmente duplicados e inconsistências identificadas nos dados, permitindo sua revisão antes da confirmação da importação. |
| RF16 | Confirmação da importação | O sistema deve validar datas, valores e campos obrigatórios e incorporar somente os registros selecionados após a confirmação do usuário. |

| ID | NOME | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| RF17 | Histórico de importações | O sistema deve apresentar os arquivos enviados, as datas, a situação do processamento e o acesso às importações que podem ser retomadas. |

### 2.4 Requisitos de visualização e análise

| ID | NOME | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| RF18 | Visão financeira inicial | O sistema deve apresentar no Início os indicadores de receitas, custos, despesas e resultado, conforme o período consultado. |
| RF19 | Evolução do resultado | O sistema deve permitir analisar o resultado por ano e mês e consultar os valores diários e o resultado acumulado do mês. |
| RF20 | Composição do resultado | O sistema deve apresentar os componentes do resultado financeiro e permitir consultar os agrupamentos e os registros que compõem os valores exibidos. |
| RF21 | Comparação entre meses | O sistema deve permitir selecionar meses e comparar receitas, custos, despesas e resultado, com as respectivas variações. |
| RF22 | Consulta ao extrato | O sistema deve apresentar as entradas, as saídas, os estornos e os saldos das contas financeiras no período selecionado. |
| RF23 | Filtros de consulta | O sistema deve permitir filtrar as consultas por período e pelos critérios disponíveis em cada tela. As consultas mensais devem iniciar no mês atual e a evolução anual no ano atual, quando não houver seleção informada. |
| RF24 | Exportação financeira | O sistema deve permitir exportar as informações financeiras em planilha, respeitando o período e o tipo de conteúdo selecionados. |

### 2.5 Requisitos da CashLens AI

| ID | NOME | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| RF25 | Conversa com a assistente | O sistema deve disponibilizar a CashLens AI em uma tela própria, com envio de perguntas e apresentação das respostas ao usuário. |
| RF26 | Interpretação das perguntas | A assistente deve interpretar as perguntas, solicitar esclarecimentos quando necessário, informar quando os dados disponíveis forem insuficientes e acionar as ferramentas financeiras para consultar os números do negócio. |

| ID | NOME | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| RF27 | Previsões e simulações | A assistente deve permitir explorar previsões e cenários financeiros a partir dos dados disponíveis, do período e das premissas informadas, distinguindo os valores projetados dos registros existentes. |
| RF28 | Continuidade da conversa | A assistente deve utilizar o contexto recente da conversa para interpretar perguntas relacionadas às mensagens anteriores. |
| RF29 | Nova conversa | O sistema deve permitir iniciar uma nova conversa, limpar as mensagens da interface e desvincular o contexto da conversa anterior. |
| RF30 | Apresentação das respostas | O sistema deve apresentar respostas com texto, listas e tabelas quando utilizados pela assistente, permitindo copiar seu conteúdo. |

### 2.6 Requisitos de gerenciamento da conta

| ID | NOME | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| RF31 | Perfil da conta | O sistema deve permitir consultar o e-mail de acesso e atualizar o nome e os dados da empresa associados à conta. |
| RF32 | Configurações de segurança | O sistema deve permitir alterar a senha e configurar a autenticação em duas etapas pelos fluxos do Keycloak. |
| RF33 | Dispositivos conectados | O sistema deve apresentar as sessões e os dispositivos conectados e permitir encerrar as sessões selecionadas. |
| RF34 | Exclusão de conversas | O sistema deve permitir apagar as conversas armazenadas da CashLens AI mediante confirmação do usuário. |
| RF35 | Exclusão da conta | O sistema deve exigir confirmação e nova autenticação para excluir a conta, encerrar o acesso e eliminar os dados vinculados, observadas eventuais obrigações aplicáveis de conservação. |

### 2.7 Requisitos de assinaturas e cobrança

| ID | NOME | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| RF36 | Consulta aos planos | O sistema deve apresentar os planos disponíveis, seus valores, recursos e limites de uso antes da contratação. |
| RF37 | Contratação da assinatura | O sistema deve permitir escolher um plano e a forma de pagamento entre Pix, boleto e cartão, por meio da integração com o Asaas. |

| ID | NOME | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| RF38 | Dados de cobrança | O sistema deve permitir cadastrar e atualizar os dados de cobrança exigidos para a contratação e as cobranças seguintes. |
| RF39 | Acompanhamento de pagamentos | O sistema deve apresentar as instruções de pagamento, as faturas e suas situações, atualizando a assinatura conforme as confirmações recebidas do Asaas. |
| RF40 | Alteração do plano | O sistema deve permitir solicitar a troca do plano e informar os valores, as condições e a data de aplicação da mudança. |
| RF41 | Cancelamento da assinatura | O sistema deve permitir cancelar a renovação da assinatura e informar até quando o acesso permanece disponível, conforme o período já confirmado. |
| RF42 | Recursos e cotas | O sistema deve controlar o acesso aos recursos e o consumo de registros e análises de IA conforme o plano contratado, informando os limites e as restrições aplicáveis. |

### 2.8 Requisitos de administração

| ID | NOME | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| RF43 | Visão administrativa | O sistema deve apresentar ao administrador uma visão geral das contas, das assinaturas, do uso e dos eventos operacionais da plataforma. |
| RF44 | Gerenciamento de usuários | O sistema deve permitir ao administrador consultar contas, bloquear ou reativar acessos, encerrar sessões e reenviar a verificação de e-mail. |
| RF45 | Cortesias e limites | O sistema deve permitir ao administrador conceder um plano por cortesia, definir seu prazo, estender períodos e adicionar bônus de cota. |
| RF46 | Acompanhamento operacional | O sistema deve permitir ao administrador consultar registros de atividades e eventos recebidos por webhooks. |
| RF47 | Atualização de dados de cobrança | O sistema deve permitir ao administrador atualizar dados de cobrança por meio da integração com o Asaas. |

## 3. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Os requisitos não funcionais estabelecem características de qualidade e restrições técnicas para a operação, a manutenção, a compatibilidade e a proteção das informações do CashLens.

### 3.1 Requisitos de sistema e arquitetura

| ID | NOME | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| RNF01 | Aplicação web | O sistema deve operar pelo navegador, com a interface React compilada pelo Vite e distribuída pelo Nginx no ambiente de implantação. |
| RNF02 | Separação de responsabilidades | A arquitetura deve separar apresentação, regras de negócio, identidade e persistência, com comunicação da interface e dos serviços por contratos definidos. |
| RNF03 | Organização modular | O backend deve organizar os domínios em módulos, mantendo controladores, serviços e acesso aos dados com responsabilidades delimitadas. |
| RNF04 | Configuração e execução | Os serviços devem executar em contêineres com configuração externa por ambiente e volumes persistentes para os dados necessários à operação. |
| RNF05 | Integração controlada da IA | A integração da CashLens AI deve ser intermediada pelo backend, mantendo as consultas e os cálculos financeiros sob seu controle, sem conceder ao serviço de IA acesso direto ao banco de dados. |

### 3.2 Requisitos de desempenho

| ID | NOME | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| RNF06 | Processamento controlado | O backend deve aplicar paginação às listagens e limites configurados ao tamanho dos arquivos, das mensagens e dos resultados de consultas, impedindo o processamento de entradas que ultrapassem esses limites. |
| RNF07 | Controle de tempo de processamento | As operações e integrações devem respeitar tempos limite definidos na configuração dos serviços, sem apresentar solicitações interrompidas ou expiradas como concluídas. |
| RNF08 | Medição de desempenho | O backend deve permitir registrar o tempo de processamento de consultas financeiras, importações e solicitações da CashLens AI para avaliação dessas operações. |

### 3.3 Requisitos de compatibilidade

| ID | NOME | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| RNF09 | Compatibilidade de navegação | A aplicação deve manter disponíveis a navegação e as operações principais nos navegadores definidos como suportados para a versão publicada do sistema. |

### 3.4 Requisitos de usabilidade

| ID | NOME | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| RNF10 | Navegação e identificação | A interface deve identificar os campos, as ações e a área em uso, com rótulos compreensíveis e indicação visível de foco nos controles. |
| RNF11 | Feedback das operações | A interface deve informar carregamento, sucesso, pendências e falhas de forma clara, indicando ao usuário as ações disponíveis para continuar. |
| RNF12 | Legibilidade das análises | Os gráficos devem representar valores positivos e negativos sem cortes. Datas, valores monetários e percentuais devem utilizar formatação consistente com o contexto da consulta. |
| RNF13 | Consistência visual | As telas devem utilizar padrões coerentes de tipografia, espaçamento, cores, botões, campos e mensagens, incluindo as telas de autenticação. |
| RNF14 | Responsividade | A interface deve se adaptar a diferentes larguras de tela, mantendo acessíveis a navegação, os formulários, as tabelas e as ações principais. |
| RNF15 | Acessibilidade da interface | A interface deve permitir a utilização dos fluxos principais por teclado e apresentar mensagens de erro acessíveis às tecnologias assistivas. |

### 3.5 Requisitos de confiabilidade

| ID | NOME | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| RNF16 | Integridade financeira | As alterações financeiras devem preservar os relacionamentos entre registros, parcelas, pagamentos e estornos, sem deixar saldos ou valores pendentes inconsistentes. |
| RNF17 | Validação no servidor | O backend deve validar os dados recebidos e rejeitar operações incompatíveis com as regras financeiras e com a situação dos registros. |
| RNF18 | Tratamento de falhas | O sistema deve tratar e registrar falhas de processamento e de integração e informar o resultado sem apresentar uma operação incompleta como concluída. |
| RNF19 | Transações de dados | As alterações que envolvam registros relacionados devem ser executadas em transações, evitando a gravação parcial dos dados quando uma operação falhar. |
| RNF20 | Migrações do banco de dados | As alterações na estrutura do banco de dados devem utilizar migrações versionadas, permitindo reproduzir seu esquema entre ambientes. |

| ID | NOME | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| RNF21 | Repetição de solicitações | As operações definidas como idempotentes e o processamento dos webhooks devem reconhecer solicitações repetidas, evitando a duplicação de seus efeitos. |
| RNF22 | Backups de segurança | O ambiente de implantação deve manter backups de segurança dos dados persistidos, com periodicidade e retenção definidas para a operação do sistema. |
| RNF23 | Recuperação de dados | O processo de recuperação deve permitir restaurar os dados a partir das backups de segurança e verificar o resultado da restauração. |
| RNF24 | Verificação de disponibilidade | O ambiente de implantação deve permitir verificar a disponibilidade da aplicação e dos serviços necessários às operações principais, identificando situações de indisponibilidade. |

### 3.6 Requisitos de segurança

| ID | NOME | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| RNF25 | Validação da identidade | A API deve validar os tokens emitidos pelo Keycloak, incluindo assinatura, validade e destinatário, antes de autorizar o acesso aos recursos protegidos. |
| RNF26 | Isolamento das contas | As consultas e alterações financeiras devem considerar o usuário autenticado, impedindo o acesso aos registros de outra conta pela troca de identificadores. |
| RNF27 | Proteção das credenciais | Segredos de clientes confidenciais e credenciais das integrações devem permanecer no servidor e fora do código e dos arquivos públicos do frontend. |
| RNF28 | Acesso administrativo | A administração deve exigir autenticação pelo cliente administrativo, permissão de administrador e autenticação em duas etapas. |
| RNF29 | Comunicação protegida | Os endereços públicos da aplicação e da API devem utilizar HTTPS no ambiente de implantação. |
| RNF30 | Restrição de origens | O backend deve responder às requisições CORS somente para as origens autorizadas na configuração da aplicação. |
| RNF31 | Autenticidade dos webhooks | O recebimento dos webhooks do Asaas deve validar a credencial configurada para a integração antes de aceitar os eventos. |

| ID | NOME | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| RNF32 | Proteção de dados e registros | Os dados pessoais e financeiros devem ser protegidos contra acesso não autorizado, inclusive nos registros operacionais, sem exposição de credenciais, tokens ou informações sensíveis. |
| RNF33 | Conservação e exclusão de dados | A conservação e a exclusão de dados pessoais devem observar as finalidades de tratamento, as solicitações aplicáveis e as obrigações legais de retenção. |

### 3.7 Requisitos de qualidade da CashLens AI

| ID | NOME | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| RNF34 | Consistência das respostas financeiras | Os valores financeiros apresentados pela CashLens AI devem corresponder aos resultados das consultas e dos cálculos realizados pelo backend, considerando os dados e o período consultados. |
| RNF35 | Controle do uso da IA | O backend deve aplicar os limites de frequência, cota e processamento da IA, sem depender apenas dos controles apresentados pela interface. |

## 4. CONCLUSÃO

Esta especificação reúne os comportamentos e as condições de qualidade esperados para o CashLens, abrangendo as operações financeiras, os recursos de IA, a segurança, o desempenho e a confiabilidade da plataforma.

Os requisitos orientam a implementação e os testes do sistema e devem permanecer alinhados ao escopo do produto, ao Documento de Visão, aos casos de uso e à arquitetura adotada.